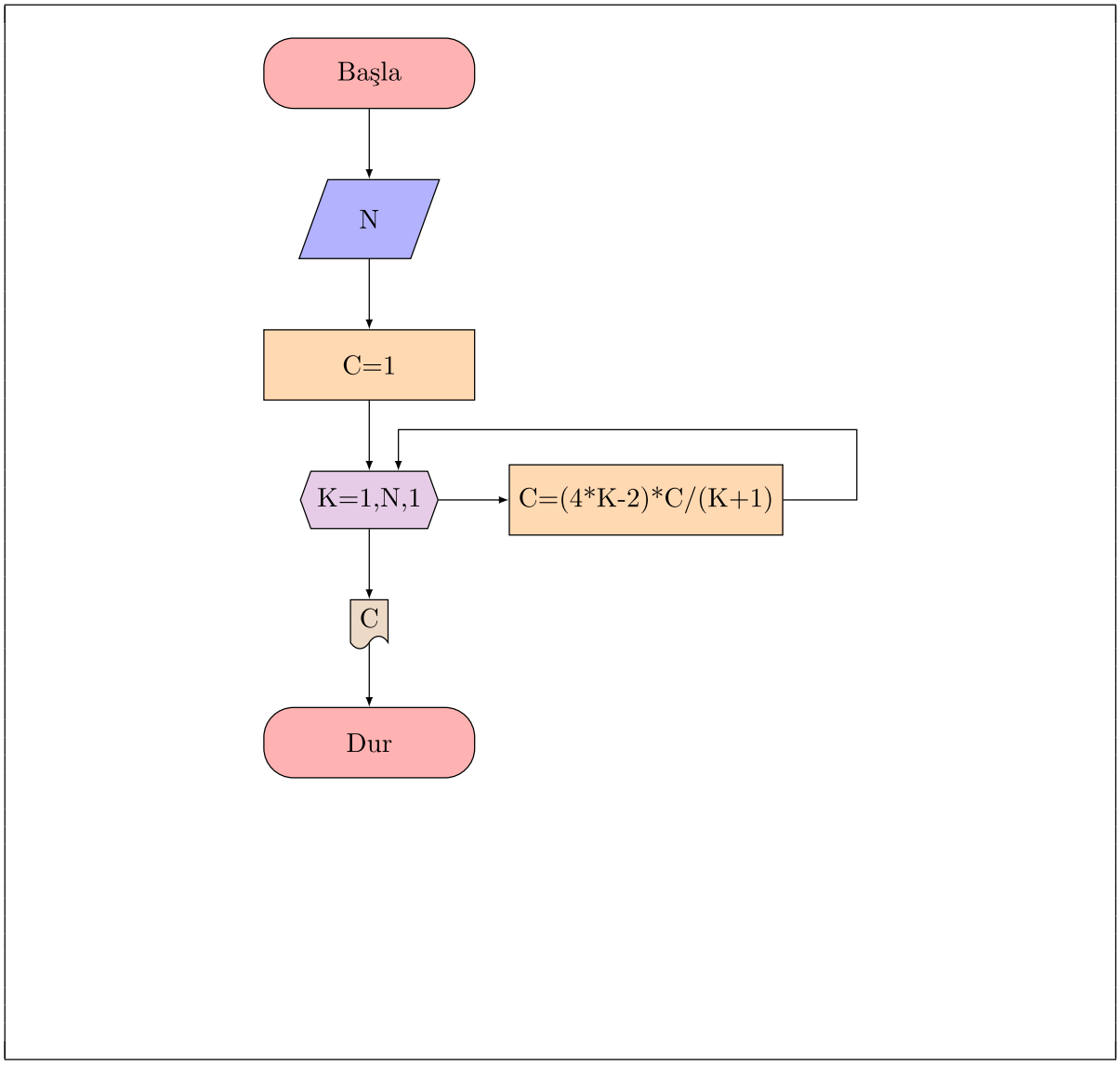
Pamukkale Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
CENG 111 Algoritmalar ve Programlama
Ara Sınav Cevap Kağıdı **(04.11.2025)**

Öğrenci Numarası : _____ Adı Soyadı : _____

Soru	1(ÖK1)	2(ÖK2)	3(ÖK2)	4(ÖK3)	Toplam
Puan	25	25	25	25	100
Not					

1(ÖK1). (25P) Katalan sayıları ($C(k)$), $C(0) = 1$ taban koşulu ve $k > 0$ için $C(k) = \frac{(4k-2)\cdot C(k-1)}{k+1}$ yineleme formülü ile hesaplanabilen sayılardır. Örneğin: $C(1) = \frac{(4\cdot 1-2)\cdot C(0)}{1+1} = \frac{2\cdot 1}{2} = 1$; $C(2) = \frac{(4\cdot 2-2)\cdot C(1)}{2+1} = \frac{6\cdot 1}{3} = 2$ İlk 8 Katalan sayısı ($C(0)$ - $C(7)$) şöyledir: $1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429$. Kullanıcıdan bir `n` sayısını alarak $C(n)$ değerini (n indeksli Katalan sayısını) hesaplayıp ekrana yazdıran **akış diyagramını** çiziniz.



2(ÖK2). (25P) Mevduat faizi getirisi hesaplanırken brüt faiz hesaplanır ve brüt faiz üzerinden stopaj vergisi düşülerek elde edilir. Kullanıcıdan sırasıyla **anapara**(α, TL, ondalıklı), **vade**(t, gün, tamsayı), yıllık **faiz oranı**(r, örn: %30, ondalıklı) ve **stopaj oranı**(c, örn:%10, ondalıklı) değerlerini alan ve bu değerlere göre yatırımcının alacağı net mevduat faizi getirisini hesaplayan ve **virgülden sonra iki basamak** olarcak şekilde faiz tutarını ekrana yazdıran C programını yazınız.

Brüt faiz:

$$b = \frac{\alpha \cdot r \cdot t}{36500}$$

Net faiz:

$$f = b - \frac{b \cdot c}{100}$$

Örnek Girdi ve Çıktı:

- **Girdi:** Anapara(α): `365000`, Gün(t): `30`, Faiz Oranı(r): `25`, Stopaj Oranı(c): `10`
- **Çıktı:** `Net Faiz Getirisi(`f`):  6750.00 TL`

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    float anapara, r, c;
    int vade;
    printf("Sırasıyla anapara, vade(gün), faiz oranı ve stopaj oranını girin:
    ↪  ");
    scanf("%f %d %f %f", &anapara, &vade, &r, &c);
    float brut = anapara * r * vade / 36500;
    float faiz = brut - brut * c / 100;
    printf("Net faiz: %.2f\n", faiz);
}
```

3(ÖK2). (25P) Kullanıcıdan alınan n değerine göre nxn'lik içi boş bir kareyi $*$ sembolleri kullanarak ekrana yazdıran C programını yazınız. Programın $n = 4$ değeri için vermesi gereken çıktı aşağıda verilmiştir:

```
****
*  *
*  *
****
```

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    printf("n sayısını giriniz: ");
    scanf("%d", &n);
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        printf("*");
    }
    printf("\n");
    for (int i = 1; i < n-1; i++)
    {
        printf("*");
        for (int j = 1; j < n-1; j++)
        {
            printf(" ");
        }
        printf("*\n");
    }
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        printf("*");
    }
    printf("\n");
}
```

4(ÖK3). (25P) Parametre olarak verilen bir tamsayının basamak değerlerinin toplamını hesaplayarak geri döndüren `basamak_toplam` **fonksiyonunun gövdesini** yazınız. Örneğin `basamak_toplam(3864)` çağrısı geriye `21` döndürmelidir.

```
int basamak_toplam(int n) {
    int toplam = 0;
    while (n > 0) {
        toplam += n % 10;
        n /= 10;
    }
    return toplam;
}
```